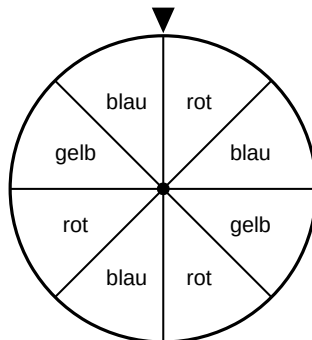


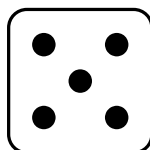
Mathematikarbeit 1A Dr. Winkelmann	Nr. Klasse 7R	Name	Datum
Zufall und Wahrscheinlichkeit			
Punktzahl: von 50 Punkten			Note:

Arbeitszeit: 60 Minuten · Hilfsmittel: Taschenrechner

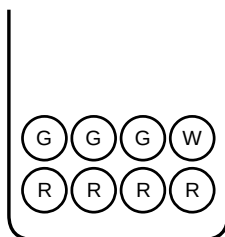
1. **Glücksrad beim Sommerfest.** Beim Sommerfest steht ein Glücksrad mit **8** gleich großen Feldern. Auf den Feldern stehen die Farben rot, blau und gelb (siehe Abbildung). Das Rad wird einmal gedreht; der Zeiger bleibt auf einem Feld stehen.



- Nenne** alle Farben, auf denen der Zeiger stehen bleiben kann. (1 BE)
 - Lies** aus der Abbildung ab, wie viele Felder rot sind und wie viele Felder es insgesamt gibt. (2 BE)
 - Gib** die Wahrscheinlichkeit für „rot“ als Bruch an. (2 BE)
2. **Würfel beim Brettspiel.** Bei einem Brettspiel wirfst du einen gewöhnlichen Spielwürfel mit den Augenzahlen **1** bis **6**.



- Bestimme** die Wahrscheinlichkeit, eine **3** zu würfeln. Gib sie als Bruch an. (3 BE)
 - Berechne** die Wahrscheinlichkeit für eine gerade Augenzahl (2, 4 oder 6). Gib sie als Bruch an. (3 BE)
3. **Gummibärchen ziehen.** In einer Tüte liegen **4** rote, **3** grüne und **1** weißes Gummibärchen. Du ziehst mit geschlossenen Augen ein Gummibärchen heraus. Jedes Bärchen wird gleich wahrscheinlich gezogen.

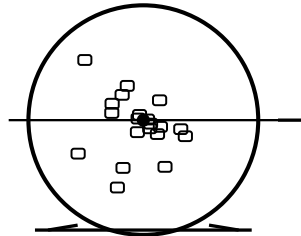


- Gib** die Wahrscheinlichkeit, ein rotes Gummibärchen zu ziehen, als Bruch an. (3 BE)
 - Ermittle** mit dem Gegenereignis die Wahrscheinlichkeit, **kein** rotes Gummibärchen zu ziehen. (3 BE)
4. **Reißzwecke werfen.** Mia wirft eine Reißzwecke **100**-mal und notiert, wie sie liegen bleibt. Die Tabelle zeigt ihr Ergebnis.
Spitze nach oben: **60** – auf der Seite liegend: **40**.
- Werte** das Experiment aus: Bestimme die relative Häufigkeit für „Spitze nach oben“ und gib sie als Bruch und als Prozent an. (3 BE)
 - Erkläre**, warum man die Wahrscheinlichkeit für „Spitze nach oben“ hier nicht mit der Laplace-Formel berechnen kann. (3 BE)

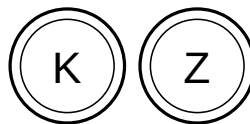
5. **Wahrscheinlichkeiten in Prozent.**

- Berechne**, wie groß die Wahrscheinlichkeit für „kein Regen“ ist, wenn der Wetterbericht $P(\text{Regen}) = 30\%$ meldet. (2 BE)
- Bestimme** die fehlende Wahrscheinlichkeit: In einer Dose sind rote, blaue und grüne Murmeln. Es gilt $P(\text{rot}) = 50\%$ und $P(\text{blau}) = 20\%$. Wie groß ist $P(\text{grün})$? (3 BE)

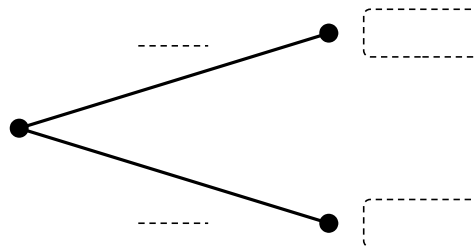
- Lose ziehen.** In einer Lostrommel liegen **20** gleich aussehende Lose. Genau **5** davon sind Gewinne, die übrigen sind Nieten. Du ziehst blind ein Los.



- Ermittle** die Wahrscheinlichkeit, einen Gewinn zu ziehen. Gib sie als gekürzten Bruch an. (3 BE)
 - Stelle** die Wahrscheinlichkeit, eine Niete zu ziehen, als Prozentzahl dar. (3 BE)
- Münzwurf im Baumdiagramm.** Eine faire Münze wird einmal geworfen. Sie kann auf „Kopf“ (K) oder „Zahl“ (Z) fallen. Das Baumdiagramm unten ist noch nicht ausgefüllt.



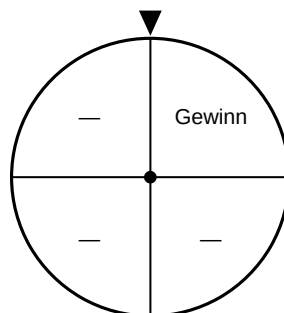
- Stelle** den Münzwurf im Baumdiagramm dar: Trage an die beiden Äste die Wahrscheinlichkeiten ein und schreibe in die Felder die Ergebnisse (K und Z). (4 BE)
- Begründe:** Tom sagt, „Kopf“ sei wahrscheinlicher als „Zahl“. Erkläre, ob er recht hat. (3 BE)



- Eine Glückssträhne?** Ben spielt ein Würfelspiel. Er hat **viermal** hintereinander keine **6** gewürfelt und sagt: „Jetzt muss beim nächsten Wurf endlich eine 6 kommen.“

Beurteile Bens Aussage. Begründe deine Antwort. (4 BE)

- Lohnt sich das Spiel?** An einer Bude drehst du für **2 €** Einsatz ein Glücksrad mit **4** gleich großen Feldern. Genau ein Feld ist das Gewinnfeld und zahlt **6 €** aus, die anderen drei Felder zahlen nichts.



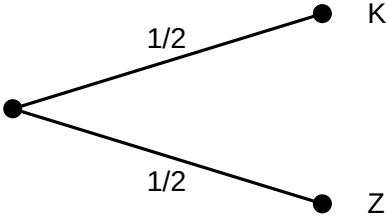
- Werte** das Glücksrad aus: Gib die Wahrscheinlichkeit, das Gewinnfeld zu treffen, als Bruch an. (2 BE)
- Beurteile**, ob sich das Spiel lohnt. Vergleiche dazu deinen Einsatz mit deiner Gewinnchance. (3 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
nennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
ablesen	Werte oder Informationen aus einer vorgegebenen Darstellung (Diagramm, Tabelle, Skala) entnehmen
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
bestimmen	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
ermitteln	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
auswerten	Daten, Messwerte oder Darstellungen erfassen, in Beziehung setzen und zu einem Ergebnis zusammenführen
erklären	einen Sachverhalt nachvollziehbar und verständlich zum Ausdruck bringen, mit Bezug auf Regeln, Gesetzmäßigkeiten oder kausale Zusammenhänge
darstellen	Sachverhalte, Zusammenhänge oder Daten strukturiert in eine geeignete (andere) Form übertragen, z. B. Wertetabelle in einen Graphen
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen

Erwartungshorizont zur Mathematikarbeit Nr. 1 – Zufall und Wahrscheinlichkeit

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	Nennen: * rot, blau und gelb (alle drei Farben).	I	1	
1b	Ablesen: * 3 Felder sind rot * insgesamt 8 Felder.	I	2	
1c	Angeben: * günstige Felder = 3, mögliche Felder = 8 * $P(\text{rot}) = \frac{3}{8}$.	I	2	
2a	Bestimmen: * eine günstige Augenzahl (die 3) von 6 möglichen ** $P(3) = \frac{1}{6}$.	I	3	
2b	Berechnen: * günstig: 2, 4, 6 $\rightarrow$ 3 von 6 ** $P(\text{gerade}) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.	I	3	
3a	Angeben: * insgesamt $4 + 3 + 1 = 8$ Gummibärchen, davon 4 rot ** $P(\text{rot}) = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$.	II	3	
3b	Ermitteln: * Gegenereignis erkannt: $P(\text{kein rot}) = 1 - P(\text{rot})$ ** $= 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$ (oder direkt: 4 nicht-rote von 8).	II	3	
4a	Auswerten: ** relative Häufigkeit $\frac{60}{100} = \frac{3}{5}$ * = 60 %.	II	3	
4b	Erklären: * die zwei Lagen sind nicht gleich wahrscheinlich (Laplace setzt gleich wahrscheinliche Ergebnisse voraus) ** die Wahrscheinlichkeit lässt sich nur durch viele Versuche schätzen (relative Häufigkeit).	II	3	
5a	Berechnen: * Gegenereignis: $100 \% - 30 \%$ * $P(\text{kein Regen}) = 70 \%$.	I	2	
5b	Bestimmen: * Summe aller Wahrscheinlichkeiten = 100 % ** $P(\text{grün}) = 100 \% - 50 \% - 20 \% = 30 \%$.	II	3	
6a	Ermitteln: * 5 Gewinne von 20 Losen ** $P(\text{Gewinn}) = \frac{5}{20} = \frac{1}{4}$.	I	3	
6b	Darstellen: * 15 Nieten von 20 (oder Gegenereignis $1 - \frac{1}{4}$) ** $P(\text{Niete}) = \frac{15}{20} = \frac{3}{4} = 75 \%$.	II	3	
7a	Darstellen: vollständiges Baumdiagramm: ** beide Äste mit $\frac{1}{2}$ beschriftet ** Ergebnisse K (oben) und Z (unten) eingetragen.	II	4	

				
7b	<i>Begründen:</i> ** Tom hat nicht recht: beide Seiten sind gleich wahrscheinlich * $P(K) = P(Z) = \frac{1}{2}$ (faire Münze).	II	3	
8	<i>Beurteilen:</i> ** Die Aussage ist falsch: Der Zufall hat kein Gedächtnis. ** Bei jedem Wurf gilt wieder $P(6) = \frac{1}{6}$; frühere Würfe haben keinen Einfluss, eine 6 wird nicht „nachgeholt“.	III	4	
9a	<i>Auswerten:</i> * ein Gewinnfeld von 4 Feldern * $P(\text{Gewinn}) = \frac{1}{4}$.	II	2	
9b	<i>Beurteilen:</i> * nur bei 1 von 4 Drehungen gibt es 6 € (im Mittel $\frac{6\text{€}}{4} = 1,50\text{€}$ pro Spiel) ** Einsatz 2 € > 1,50 €: Das Spiel lohnt sich auf Dauer nicht (im Mittel Verlust). Fachlich korrekte Begründung über die Gewinnchance genügt.	III	3	
		ges.	50	

Folgefehler: Ein bereits sanktionierter Fehler führt in Folgeschritten nicht zu erneutem Abzug, sofern fachgerecht weitergerechnet wurde.

Fachlich korrekte alternative Lösungswege werden gleichwertig bepunktet. Wahrscheinlichkeiten dürfen als Bruch, Dezimalzahl oder Prozent angegeben werden.

Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	45	39	31,5	25	10	< 10